

学生版讲解：分式不等式解集为空

主题标签：分式不等式 · 参数 · 解集为空

原题

不等式 $(2x + a)/(x - 1) < 1$ 的解集为空，求 a 的值。

一、先把题目拆开

已知条件	分式不等式 $(2x+a)/(x-1) < 1$ ；解集为空集（没有任何 x 满足）
要求目标	求参数 a 的值
关键词	"解集为空"——不是"无解"而是"没有任何 x 满足不等式"
容易忽略	分母 $x-1 \neq 0$ ；不能直接交叉相乘，因为分母正负未知

二、这题准备怎么走

- 移项：把所有式子移到不等式同侧
- 通分：化成 $\text{分子/分母} < 0$ 的标准形式
- 找零点：分子和分母各等于 0 时 x 取什么值
- 推理：零点不同时解集一定非空，所以要让解集为空，必须零点重合
- 解参数并验证

三、关键想法

分式 $f(x)/g(x) < 0$ 的解集，完全由分子零点和分母零点决定。如果两个零点不同，解集一定是两个零点之间的那段区间，不会为空。要让解集为空，唯一的办法就是让两个零点合为一个。

四、标准解法

第 1 步：移项通分

原不等式： $(2x + a)/(x - 1) < 1$

移项： $(2x + a)/(x - 1) - 1 < 0$

通分 (1 写成 $(x-1)/(x-1)$) :

$$(2x + a - (x - 1)) / (x - 1) < 0$$

化简分子: $2x + a - x + 1 = x + a + 1$

$$(x + a + 1) / (x - 1) < 0$$

为什么移项通分? 因为要把不等式变成"一个分式 < 0 "的标准形式, 这样才能看出分子和分母的零点。

第 2 步: 找零点

分子 $x + a + 1 = 0$ 时, $x = -(a + 1)$

分母 $x - 1 = 0$ 时, $x = 1$

这两个零点把数轴分成几段, 决定了解集长什么样。

第 3 步: 推理——零点不同时解集非空

假设 $-(a+1) \neq 1$, 即 $a \neq -2$:

两个零点把数轴分成三段。在两个零点之间的那段, 分子和分母一正一负, 所以分式 < 0 , 解集非空。

因此, 要让解集为空, 必须让两个零点重合。

第 4 步: 令零点重合, 解 a

$$-(a + 1) = 1$$

$$a + 1 = -1$$

$$a = -2$$

第 5 步: 验证

代入 $a = -2$:

$$(2x - 2)/(x - 1) < 1$$

$$x \neq 1 \text{ 时, } (2x - 2)/(x - 1) = 2(x - 1)/(x - 1) = 2$$

不等式变成 $2 < 1$, 不成立。解集为空。验证通过。

五、边讲边问

想一想 1

不等式 $(x + 3)/(x - 1) < 0$ 的解集是什么？分子零点和分母零点分别是多少？

想一想 2

如果分子和分母有相同的零点，比如 $(x - 1)/(x - 1) < 0$ ，这个不等式的解集是什么？

想一想 3

如果有人直接交叉相乘得到 $2x + a < x - 1$ ，然后解出 $x < -a - 1$ ，接着说“解集为空所以没有满足条件的 x ”——这个做法哪里有问题？

六、易错提醒

易错点 1：不等式两边乘以 $(x - 1)$ 时不讨论正负。

分母 $x - 1$ 的正负取决于 x ，不能直接乘过来。正确做法是移项通分，化成“分式 < 0 ”的标准形式。

易错点 2：通分后忘记化简分子。

$(2x + a - x + 1)$ 不是 $(2x + a - x - 1)$ ，注意 $-(x - 1) = -x + 1$ 。

七、一句话总结

分式不等式先移项通分找零点；解集为空就是两个零点要重合。